

SISTEMAS INTELIGENTES

SYLLABUS 2027 - I

Asignatura Optativa de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación de la División de Matemáticas Aplicadas e Ingeniería del plan de estudios 2014.

Profesor: Mtro. José Ricardo Mendoza Villar – 920766@pcpuma.acatlan.unam.mx

1. INTRODUCCIÓN

Esta asignatura tiene como propósito que el alumno conozca los principales modelos cognitivos y conexionistas de técnicas de inteligencia artificial como alternativas de solución a problemas comunes. A través de la teoría y la práctica, se explorarán métodos de búsqueda, sistemas expertos, modelos evolutivos y redes neuronales.

Se adoptará un enfoque emprendedor, donde el aprendizaje técnico a través del uso de **Python** se complementará con el desarrollo de un proyecto integrador estilo *Shark Tank*, orientado a crear y defender una idea de negocio viable apoyada en Inteligencia Artificial.

1.1 UBICACIÓN EN EL MAPA CURRICULAR Y REQUISITOS

La asignatura se ubica en el séptimo semestre de la carrera y es de carácter optativo dentro del campo de Ciencias de la Computación (Etapa Terminal, 8 créditos). Se recomienda fuertemente tener conocimiento intermedio en programación con Python, Estructuras de datos, Cálculo III, Álgebra Lineal y Probabilidad y Estadística.

1.2 OBJETIVO GENERAL

El alumno conocerá los principales modelos cognitivos y conexionistas de técnicas de inteligencia artificial como alternativas de solución a problemas comunes.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir los conceptos básicos y las áreas de aplicación de la inteligencia artificial.
- Aplicar las técnicas de búsqueda en la solución de problemas con estados finitos.
- Desarrollar sistemas expertos que emulen la capacidad de toma de decisión de un experto humano.
- Crear modelos evolutivos para la resolución de problemas de decisión y optimización.
- Aplicar técnicas conexionistas de redes neuronales a problemas de pronósticos y reconocimiento de patrones, implementando soluciones en Python.

1.4 HORARIO Y SALÓN DE CLASES

Grupo: 1701

Semestre: 2027-1

Sábado de 09:00 a 13:00 horas | Salón A-204

2. TEMARIO

Tema	Objetivos y Subtemas
1. Inteligencia Artificial (4 horas)	Objetivo: El alumno describirá los conceptos básicos y las áreas de aplicación de la inteligencia artificial. 1.1 Conceptos generales y definiciones básicas. 1.2 Fundamentos de la inteligencia artificial: filosofía, matemáticas, psicología, ingeniería computacional y lingüística 1.3 Áreas de la Inteligencia Artificial. 1.4 Test de Turing. 1.5 Definición de modelos basados en agentes.
2. Métodos de Búsqueda (12 horas)	Objetivo: El alumno aplicará las técnicas de búsqueda en la solución de problemas con estados finitos. 2.1 Representación de problemas. 2.2 Árboles de búsqueda (profundidad, anchura). 2.3 Búsquedas heurísticas (A^* , <i>hill climbing</i>).
3. Sistemas Expertos (16 horas)	Objetivo: El alumno desarrollará sistemas expertos que emulen la capacidad de toma de decisión de un experto humano. 3.1 Sistemas basados en el conocimiento. 3.2 Definición y estructuras de un sistema experto. 3.3 Fases del desarrollo: identificación, conceptualización, formalización, implementación y pruebas 3.4 Adquisición del conocimiento. (Manuales y entrevistas, Semiautomática, entrevistas automáticas y múltiples expertos, Automáticas y métodos inductivos) 3.5 Representación del conocimiento: reglas, frames, redes semánticas. 3.6 Bases de conocimiento. 3.7 Motor de inferencia. (Proceso de inferencia, Encadenamiento hacia adelante, Encadenamiento hacia atrás) 3.8 Herramientas de desarrollo.
4. Modelos Evolutivos (16 horas)	Objetivo: El alumno creará modelos evolutivos para la resolución de problemas de decisión y optimización. 4.1 Conceptos básicos de evolución. 4.2 Operadores genéticos. 4.3 Algoritmos genéticos. 4.4 Programación genética. 4.5 Estrategias evolutivas.
5. Redes Neuronales (16 horas)	Objetivo: El alumno aplicará las técnicas conexionistas de las redes neuronales a problemas de pronósticos y reconocimiento de patrones. 5.1 Fundamentos de redes neuronales. 5.2 Arquitecturas. 5.3 Perceptrón. 5.4 Algoritmo de retropropagación.

3. ESTRATEGIA INSTRUCCIONAL

El trabajo presencial y asíncrono se gestionará mediante el entorno virtual de **Google Classroom**, facilitando la entrega de tareas, prácticas y distribución de material. El ecosistema de desarrollo se basará en **Python** e incorporará el uso de repositorios de código mediante **GitHub** para incentivar las mejores prácticas de la industria y el trabajo colaborativo.

3.1 DINÁMICA DE ASISTENCIA

- **Asistencia Obligatoria del 80 %:** Para que la asistencia de cada sesión sea válida, el alumno deberá entregar un **breve resumen** de la clase destacando los conceptos más importantes vistos y las **dudas que hayan quedado pendientes** de forma física y antes de terminar la clase.

4. EVALUACIÓN

4.1 EVALUACIÓN ORDINARIA

Para la evaluación ordinaria se considerarán las siguientes actividades:

Actividad	Porcentaje
Evaluación primer parcial	40 %
Evaluación segundo parcial	40 %
Proyecto Integrador (<i>Shark Tank</i>)	20 %
Tareas (Derecho a cada examen)	0 %
ADICIONAL1: Realizar uno o más cursos de Inteligencia Artificial que en conjunto sean de al menos 20 horas.	10 %
ADICIONAL2: Asistir a algún evento de tecnología o escuela de invierno	5 %
TOTAL ORDINARIO	100 %
TOTAL TEÓRICO CON EXTRAS	115 %

La calificación ordinaria se calcula sumando: **Primer parcial (40 %) + Segundo parcial (40 %) + Proyecto final (20 %)**. La suma máxima ordinaria es **100 %**. Los ítems **ADICIONAL 1** y **ADICIONAL 2** son créditos extra que se suman a la ordinaria cuando el estudiante los completa. Por tanto, el máximo teórico incluyendo extras es **115 %**.

4.1.1. TOPE MÁXIMO Y AJUSTES

- El puntaje final efectivo que se reporta nunca excederá **100 %**. Si la suma ordinaria + adicionales supera 100 %, la calificación se limita a 100.
- **Regla de ajuste/umbral especial (se aplica después de sumar extras y aplicar el tope):**
 - Si la calificación resultante es **[X5, Y0] %**, se ajusta a **Y0 %**.

- Si la calificación resultante está en el intervalo (**W0, X5**), se ajusta a **W0 %**.

- **Ejemplos:**

- 95 % de calificación obtenida → 100 % de calificación final.
- 72 % de calificación obtenida → 70 % de calificación final.
- 94.9 % de calificación obtenida → 90 % de calificación final.
- 68.7 % de calificación obtenida → 70 % de calificación final.
- 59.9 % de calificación obtenida → 50 % de calificación final.

Las tareas se suben a la plataforma, con fecha y hora límite del día del examen parcial correspondiente hasta las **19:59 hrs** de acuerdo a la zona horaria de la Ciudad de México.

Condiciones para la Aprobación Ordinaria:

1. **Aprobar ambos parciales:** Es condición estricta pasar tanto el primer como el segundo examen parcial para obtener calificación aprobatoria. Pasar significa obtener **al menos 6** en cada evaluación. **No se puede aprobar la materia si cualquiera de los dos parciales queda reprobado.**
2. **Proyecto Shark Tank:** A lo largo del semestre los equipos desarrollarán una idea de negocio que solucione un problema real empleando Inteligencia Artificial. La presentación final evaluará la viabilidad técnica y el modelo de negocio con lo aprendido en clase.

4.2 EVALUACIONES FINALES

- En la UNAM existen evaluaciones finales (Final 1 y Final 2).
- **Derecho a Final:** Para tener derecho a presentar el final (en cualquiera de sus modalidades), el alumno debe haber presentado **al menos un examen parcial** durante el curso.
- **Modalidades de Final:** El alumno podrá elegir entre dos esquemas el día de la evaluación:
 1. **Recuperar un examen parcial:** Presentar únicamente los temas del examen que reprobó o desea mejorar.
 2. **Calificación completa:** Presentar un examen global que evalúe todo el temario.
- La calificación reportada siempre será la que más beneficie al estudiante entre la obtenida en ordinario y en los finales.

5. REFERENCIAS

5.1 REFERENCIAS BÁSICAS

- Durkin, J. (1994). *Expert systems design and development*. E.U.A.: Prentice Hall.
- Russel y Norvig. (1995). *Artificial intelligence, a modern approach*. E.U.A.: Prentice Hall.
- Rich y Knight. (1991). *Artificial intelligence*. E.U.A.: McGraw-Hill.
- Haykin, S. (1998). *Neural networks*. E.U.A.: Prentice Hall.
- Fausett, L. (1994). *Fundamentals of neural networks, architectures, algorithms and applications*. E.U.A.: Prentice Hall.

5.2 REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

- Kuri y Galaviz. (1999). *Algoritmos genéticos*. México: IPN.
- Mitchell, M. (1998). *An introduction to genetic algorithms*. E.U.A.: Bradford Book.
- Michalewicz, Z. (1996). *Genetic algorithms + data structures = evolution programs*. Alemania: Springer.

Mtro. José Ricardo Mendoza Villar
“Por mi raza hablará mi espíritu”
920766@pcpuma.acatlan.unam.mx